

Filières MIP&PC– S2
Module d'optique géométrique : TD N°3

Exercice N° 1 : Miroir Sphérique

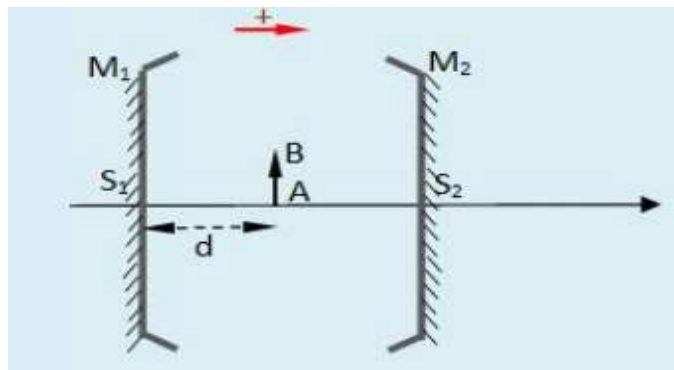
Un miroir sphérique donne d'un objet réel AB, placé à une distance « d » du sommet S, une image droite et réduite dans le rapport est « p » avec « p » étant un entier positif >1.

1°) Déterminer le rayon du miroir en fonction de « d » et « p » et en déduire la nature du miroir. AN : Calculer le rayon R du miroir (en m) sachant que : $d = 10\text{m}$, $p = 10$.

- 2°) a°) Déterminer la position de l'image A'B' par rapport au sommet S en fonction de p et d.
b°) L'image est-elle réelle ou virtuelle ?
c°) Faire une construction géométrique.

Exercice N° 2 : Association de Miroirs sphériques

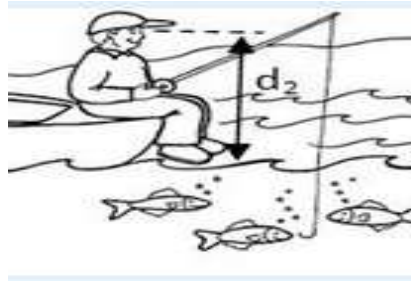
Deux miroirs sphériques identiques M_1 et M_2 de rayon R ont leurs faces réfléchissantes tournées l'une vers l'autre, comme le montre la figure. On les place de manière à ce que le centre de l'un coïncide avec le sommet de l'autre (voir figure). On prend comme sens positif de celui de gauche à droite.



- 1°) Quel est la nature des miroirs M_1 et M_2 ?
2°) On place un objet AB à une distance « d » entre les deux miroirs tel que $\overline{S_1A} = -\overline{S_2A}$.
a°) Déterminer la position de l'image A_1 de A par le miroir M_1 en fonction de d et R.
b°) déterminer la position de l'image A_2 de A par le miroir M_2 en fonction de « d » et R.
3°) Sachant que $R = 1,26\text{ m}$, et que l'on place l'objet AB au centre de $\overline{S_1S_2}$.
a°) Déterminer la position de l'image A'B' image finale à travers M_1 puis M_2 par rapport à M_1 et M_2 . En déduire son grandissement.
b°) Déterminer la nature des images finaux après réflexion sur les deux miroirs (M_1 puis M_2 et M_2 puis M_1).
c°) Faites une construction géométrique.
5°) On place cette fois-ci l'objet réel à $R/4$ du miroir M_1 ,
a°) Trouvez les positions des images données par M_1 et M_2 .
b°) Etablir l'expression de la quantité $\xi = \overline{A_1B_1}/\overline{A_2B_2}$ en fonction de R et « d ».

Exercice N° 3 : Dioptre Plan

Un pêcheur aperçoit un poisson situé à $d_1 = 1\text{ m}$ sous la surface de l'eau d'indice $n = 4/3$, sur la même verticale. On suppose que ces yeux sont à une distance $d_2 = 1,40\text{ m}$ au dessus de l'eau.



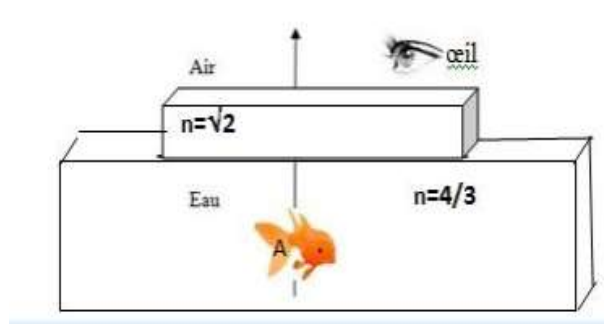
1°) A quelle distance « h » en m, le pêcheur voit-il le poisson ?
(N.B prendre le sens positif du bas vers le haut). A.N.

2°) A quelle distance « h' » en m de l'œil du poisson se trouve l'image du pêcheur ?
(N.B on prend le sens positif vers le bas). A.N.

3°) A quelle profondeur « d' » en m, doit se trouver le poisson pour que l'image vue par le pêcheur soit décalée de $x = 15\text{ cm}$ par rapport à sa position réelle ? A.N.

Exercice N° 4 : Dioptre Plan- Lames à faces parallèles.

Un observateur, placé dans l'air d'indice égal à 1, regarde, à travers un bloc de verre d'épaisseur « e » et d'indice $n = \sqrt{2}$, un poisson dans un aquarium nageant dans l'eau d'indice $n = 4/3$. Soit A un élément ponctuel du poisson (figure ci-contre).



1°) Faire une construction géométrique précisant la position de l'image A' de A perçu par l'œil à travers la succession des dioptres plans eau-verre, verre-air.

2) Considérons qu'on se place dans les conditions de Gauss et que on prend comme sens positif celui du bas vers le haut.

a°) Calculer l'angle d'émergence i_3 sachant que l'angle d'incidence $i_1 = 10^\circ$

b°) Déterminer la quantité $\overline{H'A'}$ qui donne la position de l'image A' de A à travers la succession des dioptres plans : eau-verre et verre - air.

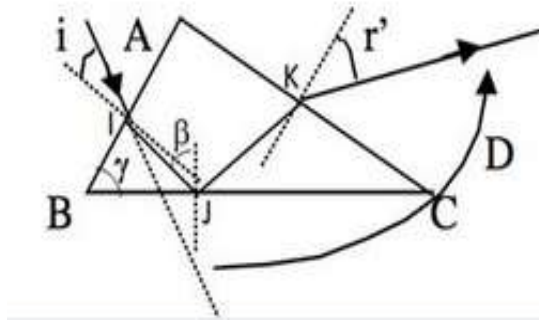
2°) A quelle profondeur voit-on le poisson s'il est réellement à 2 m en dessous de l'eau, sachant que l'épaisseur du bloc de verre est de 10 cm .

3°) Conclure : le poisson semble-t-il plus proche ou plus loin de la surface de l'eau ?

Exercice N° 5 : Prisme

Un prisme rectangle en A, reçoit dans le plan de section principale, un rayon qui arrive sur AB sous l'incidence i au dessus de la normale (voir figure).

1°) Quelle est la condition pour qu'il y ait réflexion total au point J ?



2°) Sachant que l'angle de réfraction sur la face AB est noté « r ». Trouver la relation liant les angles γ , β et r .

3°) Trouver la condition liant les angles i , γ et l'indice n pour qu'il y ait réflexion totale sur BC .

4°) Calculer la déviation D en fonction de « i », angle d'incidence, et de r' , angle d'émergence.

5°) Dans quelle condition on peut rendre la déviation D égale à $\frac{\pi}{2}$?

Exercice N° 6 : Dioptrés sphériques

On considère un dioptré sphérique de centre C, de sommet S et de rayon $SC = 4 \text{ cm}$ séparant deux milieux d'indices $n = 1$ et $n' = 3/2$. Ce dioptré est utilisé dans les conditions de Gauss.

1) Quelle est la nature de ce dioptré sphérique ? Justifier votre réponse.

2) Rappeler la relation de conjugaison d'un dioptré sphérique avec origine au sommet.

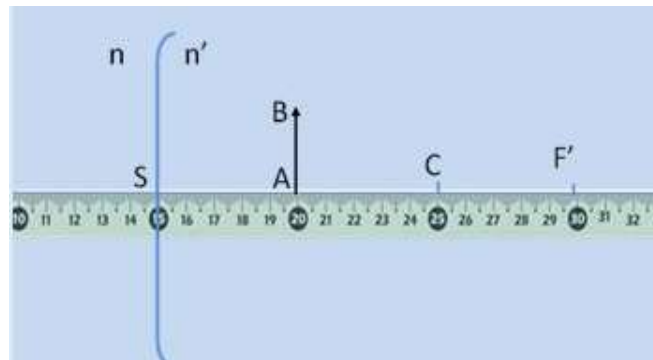
3) Déterminer la distance focale image du dioptré. A.N. Calculer la distance focale image du dioptré f' en cm.

4) Un objet AB perpendiculaire à l'axe optique et de taille $\overline{AB} = 2 \text{ cm}$ se trouve à une distance $\overline{SA} = -4 \text{ cm}$. Calculer la position de l'image A'B' ainsi que sa taille.

5) Quelle est la nature de l'image obtenue ?

Exercice N° 7 : Dioptrés sphériques

Considérons un dioptré sphérique séparant deux milieux d'indice n et n' tel que c'est illustré sur la figure ci-dessous . On souhaite trouver la position de l'image de l'objet AB.



On note respectivement $f = \overline{SF}$ et $f' = \overline{SF'}$ les distances focales objet et image du dioptré de rayon $R = \overline{SC}$. On suppose qu'on travaille dans les conditions de Gauss.

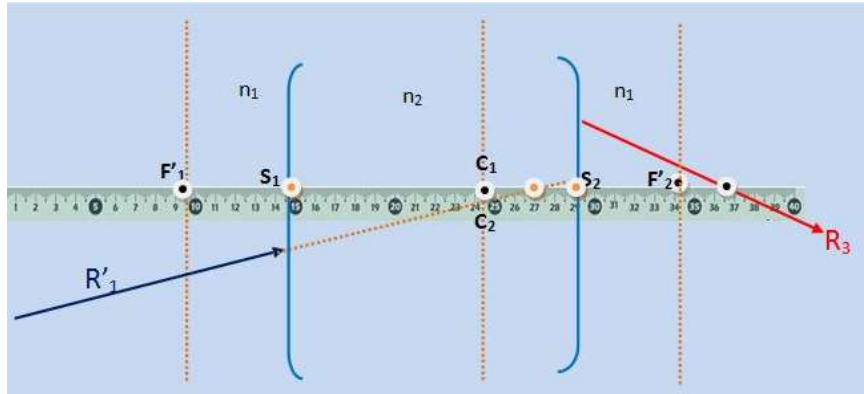
1°) Etablir l'expression entre f' en fonction de n , n' et R .

2°) Etablir la relation entre f et f' .

4°) En déduire la nature du dioptre.

5°) Montrer que l'expression de la position de l'image $p' = \overline{SA'}$ en fonction de la position de l'objet $p = \overline{SA}$ est donnée par la relation : $p' = \frac{3.p.R}{(R+2p)}$

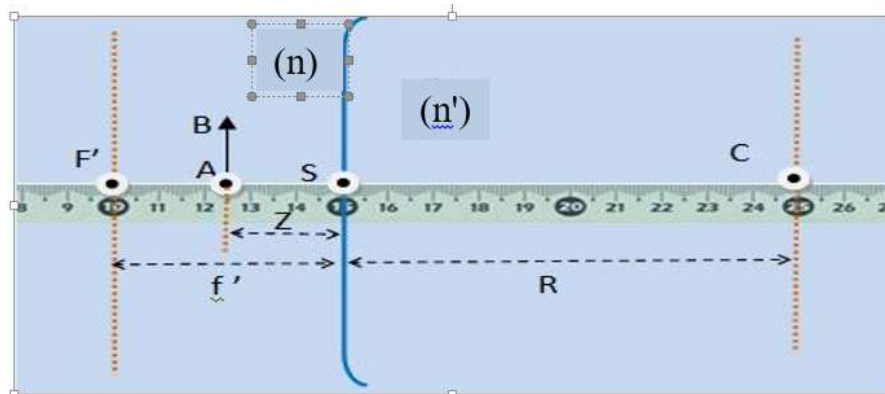
6°) Considérons l'association de deux dioptres sphériques (voir figure ci-dessous).



Construire le rayon incident R_1 qui correspond au rayon émergent R_3 ainsi que le rayon émergent R'_3 qui correspond au rayon incident R'_1 .

Exercice N° 8 : Dioptres sphériques

Considérons un dioptre sphérique séparant deux milieux d'indice n et n' tel que c'est illustré sur la figure ci-dessous.



On souhaite trouver la position de l'image de l'objet AB.

On note respectivement $f = \overline{SF}$ et $f' = \overline{SF'}$ les distances focales objet et image, du dioptre de rayon $R = \overline{SC}$ avec : $\overline{SA} = Z$ et $\overline{SA'} = Z'$ position de l'objet et l'image par rapport au dioptre. On suppose qu'on travaille dans les conditions de Gauss.

1°) Etablir l'expression de Z' en fonction de Z et R .

2°) Etablir la relation entre f et f' .

3°) A l'aide de la règle mesurer les distances $R = \overline{SC}$ et $f' = \overline{SF'}$. Trouvez la relation entre n et n' . En déduire si le dioptre en question est convergent ou divergent.

4°) Calculer la position de l'image $Z' = \overline{SA'}$.